



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第八章 假设检验

李安南

2025年12月2日



8.3 正态总体方差的假设检验

单个总体方差的检验

(一) 关于 σ^2 的检验 (μ 未知)

① σ^2 的双边检验 (μ 未知)

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知, 需检验:

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad ; \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

给定显著性水平 α 与样本值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

构造统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$



8.3 正态总体方差的假设检验

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad ; \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

拒绝域的推导

若 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ 成立, 则样本方差 S^2 不能偏离 σ_0^2 太多,
即 S^2/σ_0^2 不能**非常大**或者**非常小**

S^2/σ_0^2 非常大时, 说明样本数据不支持原假设
 $\sigma^2 = \sigma_0^2$, 而是支持被择假设 $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$

S^2/σ_0^2 非常小时, 说明样本数据不支持原假设
 $\sigma^2 = \sigma_0^2$, 而是支持被择假设 $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$



8.3 正态总体方差的假设检验

拒绝域形式为： $\frac{S^2}{\sigma_0^2} > ?$ 或 $\frac{S^2}{\sigma_0^2} < ?$

显著性水平为 α ，即 $\frac{S^2}{\sigma_0^2}$ 非常大或者非常小的标准为：

$\frac{S^2}{\sigma_0^2}$ 非常大或非常小到其发生概率只有 α （如0.05或0.01）

因为统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$

$$P_{H_0} \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \text{ 或 } \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right\} = \alpha$$

故拒绝域为：

$$\left\{ S^2 \mid \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \text{ 或 } \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right\}$$



8.3 正态总体方差的假设检验

② σ^2 的右边检验 (μ 未知)

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad ; \quad H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi^2_{\alpha}(n-1)$$

③ σ^2 的左边检验 (μ 未知)

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad ; \quad H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq \chi^2_{1-\alpha}(n-1)$$



8.3 正态总体方差的假设检验

σ^2 的检验 (μ 未知)

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其在 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ $\sim \chi^2(n-1)$ (μ未知)	$\chi^2 \leq \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ 或 $\chi^2 \geq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$		$\chi^2 \geq \chi^2_{\alpha}(n-1)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$\chi^2 \leq \chi^2_{1-\alpha}(n-1)$



8.3 正态总体方差的假设检验

(二) 关于 σ^2 的检验 (μ 已知)

④ σ^2 的双边检验 (μ 已知)

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 已知, 需检验:

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad ; \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

给定显著性水平 α 与样本值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$



8.3 正态总体方差的假设检验

构造统计量

$$\chi^2 = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2 \sim \chi^2(n)$$

故拒绝域

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2 \leq \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n) \quad \text{或} \quad \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2 \geq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)$$



8.3 正态总体方差的假设检验

⑤ σ^2 的右边检验 (μ 已知)

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad ; \quad H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$$

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2 \geq \chi^2_{\alpha}(n)$$

⑥ σ^2 的左边检验 (μ 已知)

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad ; \quad H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$$

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2 \leq \chi^2_{1-\alpha}(n)$$



8.3 正态总体方差的假设检验

σ^2 的检验(μ 已知)

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其在 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2$ $\sim \chi^2(n)$ (μ 已知)	$\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 或 $\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$		$\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n)$



8.3 正态总体方差的假设检验

例3 某汽车配件厂在新工艺下对加工好的25个活塞的直径进行测量，得样本方差 $s^2 = 0.00066$ 。已知老工艺生产的活塞直径的方差为0.00040。问改革后活塞直径的方差是否大于改革前？

解 设测量值 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma^2 = 0.00040$

需考察改革后活塞直径的方差是否大于改革前的方差？故待检验假设可设为：

$$H_0: \sigma^2 = 0.00040 \quad ; \quad H_1: \sigma^2 > 0.00040$$



8.3 正态总体方差的假设检验

取统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$

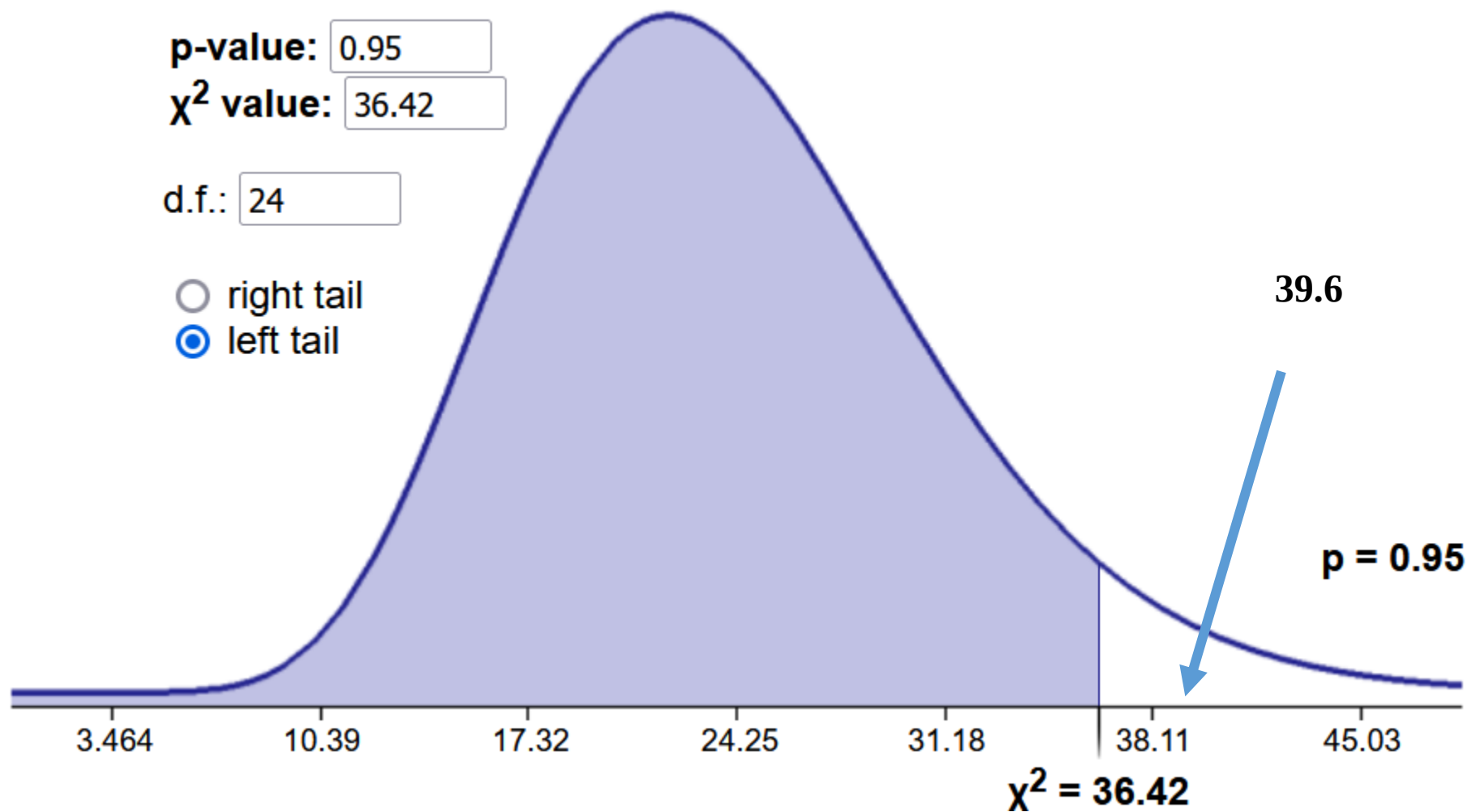
拒绝域： $\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(n-1) = \chi_{1-0.05}^2(24) = 36.415$

现 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{(25-1) \times 0.00066}{0.00040}$
 $= 39.6 > 36.415$

落在拒绝域内, 故拒绝 H_0 。即改革后的方差显著大于改革前的方差。



8.3 正态总体方差的假设检验



<http://www.statdistributions.com/chisquare?p=0.95&df=24&tail=2>



8.3 正态总体方差的假设检验

两个总体方差的检验

设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本,

$Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本,

且两样本独立。方差 S_1^2 和 S_2^2 。假设 μ_1, μ_2 和 σ_1^2, σ_2^2 均未知, 检验 (显著性水平为 α) :

$$H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2 \quad ; \quad H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$$



8.3 正态总体方差的假设检验

当 H_0 为真时, $E(S_1^2) = \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2 = E(S_2^2)$

当 H_1 为真时, $E(S_1^2) = \sigma_1^2 > \sigma_2^2 = E(S_2^2)$

当 H_1 为真时, 观察值 $\frac{S_1^2}{S_2^2}$ 有偏大的趋势, 故拒绝域具有形式 $\frac{S_1^2}{S_2^2} \geq k$

$$P\{\text{当}H_0\text{为真时拒绝}H_0\} = P_{\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2} \left\{ \frac{S_1^2}{S_2^2} \geq k \right\}$$



8.3 正态总体方差的假设检验

要控制 $P\{\text{当} H_0 \text{为真时拒绝} H_0\} \leq \alpha$

只需要令 $P_{\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2} \left\{ \frac{S_1^2}{S_2^2} \geq k \right\} = \alpha$

由第六章内容可知 $\frac{\frac{S_1^2}{\sigma_1^2}}{\frac{S_2^2}{\sigma_2^2}} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$

→ $k = F_\alpha(n_1 - 1, n_2 - 1)$

检验问题的拒绝域 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \geq F_\alpha(n_1 - 1, n_2 - 1)$



8.3 正态总体方差的假设检验

例4 两个样本分别来自总体 $N(\mu_A, \sigma_A^2)$ 和 $N(\mu_B, \sigma_B^2)$

A 78.98 80.04 80.02 80.04 80.03 80.03
 80.04 79.97 80.05 80.03 80.02 80.00 80.02

B 80.02 79.94 79.98 79.97
 79.97 80.03 79.95 79.97

$n_1 = 13, n_2 = 8, \alpha = 0.01$ 试检验:

$$H_0 : \sigma_A^2 = \sigma_B^2 ; \quad H_1 : \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$$

以说明 $\sigma_A^2 = \sigma_B^2$ 是合理的



8.3 正态总体方差的假设检验

解 $n_1 = 13, n_2 = 8, \alpha = 0.01$ 拒绝域为:

$$F = \frac{S_A^2}{S_B^2} \geq F_{0.005}(13-1, 8-1) = 8.18$$

$$\rightarrow \frac{S_A^2}{S_B^2} \leq F_{0.995}(12, 7) = \frac{1}{F_{0.995}(7, 12)} = \frac{1}{5.52} = 0.18$$

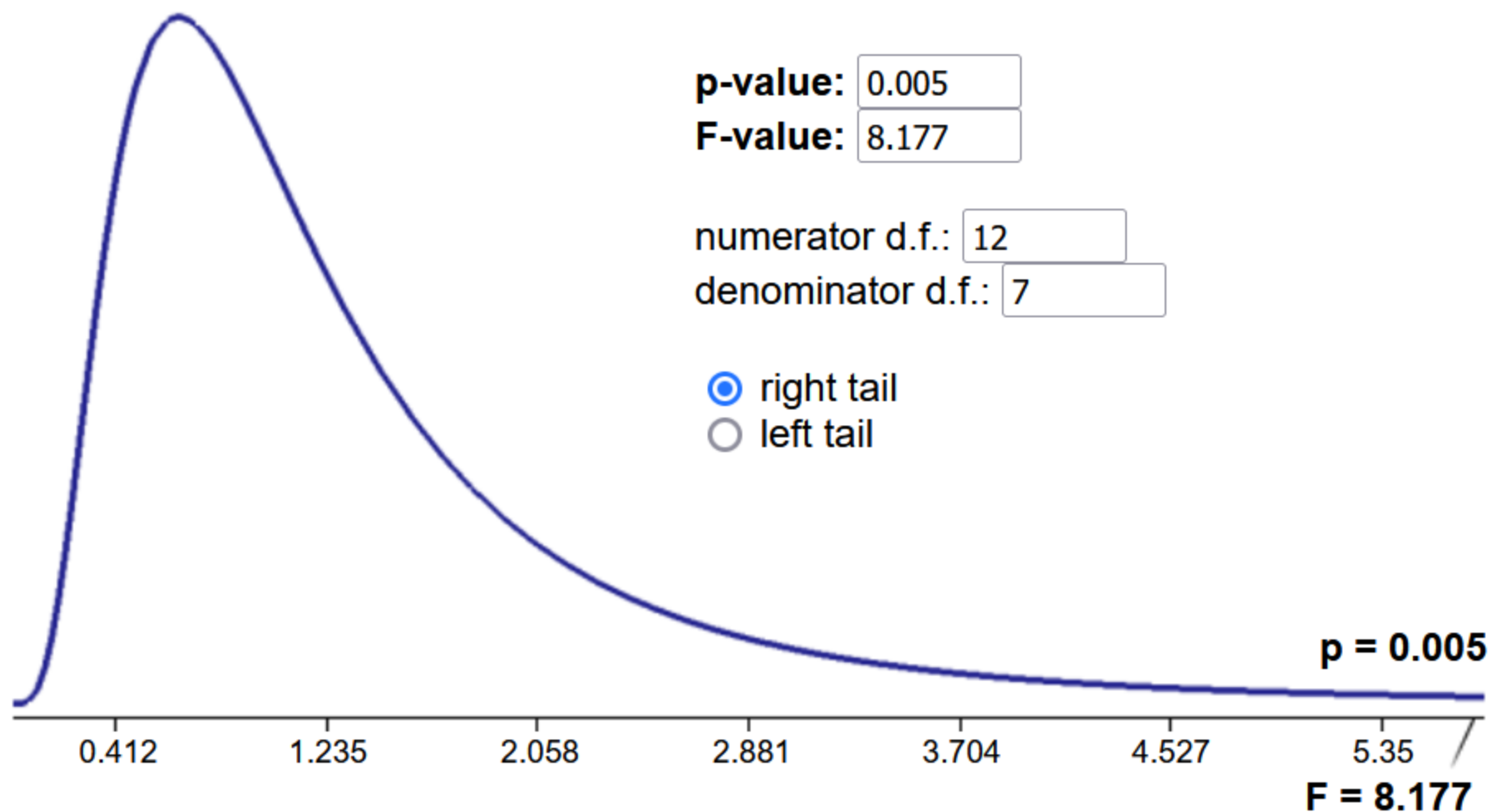
计算可得 $S_A^2 = 0.024^2$ $S_B^2 = 0.031^2$

$$\rightarrow \frac{S_A^2}{S_B^2} = 0.60 \quad \rightarrow 0.18 < 0.60 < 8.18$$

故接受 H_0 , $\sigma_A^2 = \sigma_B^2$ 是合理的。



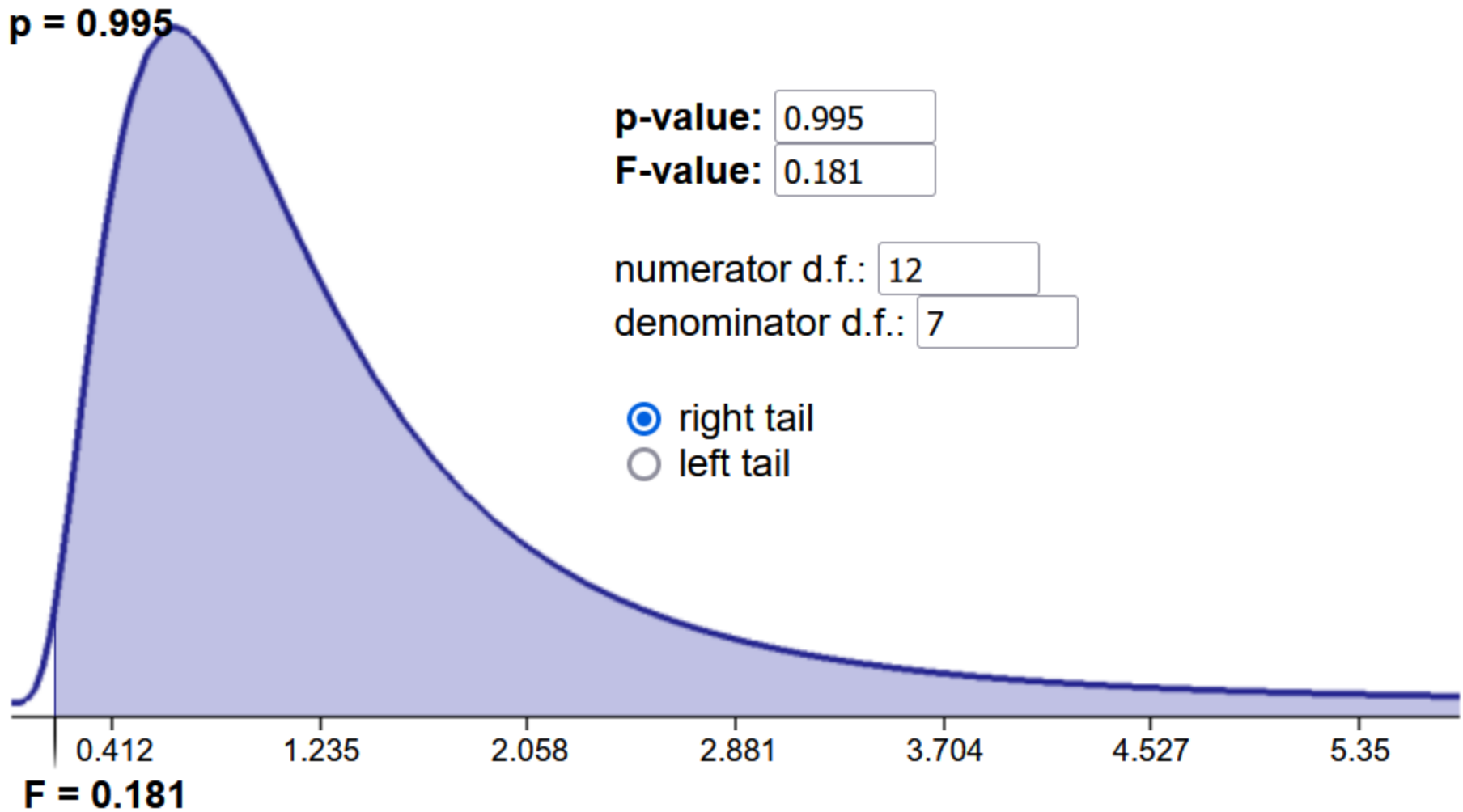
8.3 正态总体方差的假设检验



<http://www.statdistributions.com/f?p=0.005&df1=12&df2=7>



8.3 正态总体方差的假设检验



<http://www.statdistributions.com/f?p=0.995&df1=12&df2=7>



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

